

C2000 参赛项目报告（命题组）

题 目： 基于 TMS320F2812 的
简易数字频率计

学 校： 合肥工业大学

指导教师： 徐科军 （教授）

参赛队成员名单（含个人教育简历）：

方敏（本科生）

侯其立（本科生）

李苗（本科生）

张巧云（本科生）

基于 TMS320F2812 的数字频率计

方敏 侯其立 李苗 张巧云

（合肥工业大学电气与自动化工程学院 邮编：230009）

摘要：

频率测量用途非常广泛，高精度、宽量程的数字频率计因而成为重要的测量仪器。本设计采用多周期测量原理，即用标准频率信号填充整数个周期的被测信号，从而消除了被测信号 ± 1 的计数误差，其测量精度仅与门控时间和标准频率有关，克服传统的直接测频或者直接测周法均不能全面满足高精度要求的缺陷。选用 TMS320F2812 型号的 DSP 芯片作为核心处理单元，结合其高精时钟和快速运算的优点，充分利用其内部的事件管理器：捕获单元，定时/计数单元，比较单元，脉宽调制电路 PWM，实现高精度的频率测量，并且实现了脉宽和占空比的测量。

关键词：

高精度频率测量；脉宽和占空比测量；多周期测量原理；DSP ；

The Simple Frequency Counter based on TMS320F2812

Fang Min, Hou Qili, Li Miao, Zhang Qiaoyun

(School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology)

Abstract:

The high-precision and wide-range frequency counter is an important measuring instrument because the frequency measurement is needed in many fields. The measurement principle of multi-period signal is adopted in our design. It uses a standard frequency signal to fill the measured signal of integral number period in order to eliminate ± 1 counting error. Its measurement accuracy only relies on the gate control time and the standard frequency. This method overcomes the limitation of traditional measuring period or measuring frequency directly, and can satisfy the requirement of high accuracy. A DSP chip (TMS320F2812) is selected as the core-processing unit because it possesses the high-precision clock and can perform the fast calculation. Its event-managers such as capture unit, timer/counter unit, comparator unit and pulse-width modulation circuit (PWM) are utilized effectively to realize the high-precision frequency measurement, the pulse-width measurement and the occupancy ratio measurement.

Keywords:

high-precision frequency measurement; pulse-width and occupancy ratio measurement; multi-period measurement principle; DSP

1. 引言

本系统的设计源于竞赛命题组课题——简易数字频率计。

频率等参量的测量是数字信号处理的基本环节之一。随着现实需要的发展，新的应用场合对频率计的快速性、稳定性和测量结果的精确性等性能指标提出了更高的要求。

对于频率测量，现在主要采用的方法有：直接测频法，直接测周法，组合法，倍频法和高精度多周期测量法。不同的测量方法，在其相应的测量范围内，能够达到令人满意的精度。但是，相对而言，多周期测量法具有较宽的测量频段和较高的测量精度，并且，可以通过调整其预置闸门时间，来改善测量精度。

美国德州仪器（TI）公司研制生产的新一代 DSP 芯片——TMS320F28X，它既具有一般 DSP 芯片的信号高速处理和运算能力，又同单片机一样，在片内集成了丰富的外设。它的出现，为高性能、高精度和高集成度控制器的实现提供了优越的解决方案。

本系统的设计中，采用 TMS320F2812（以下简称 F2812）作为核心器件，同时结合多周期测量原理，充分利用 DSP 上丰富的外设资源，并设计信号调理电路及串行通讯电路，从而利用 DSP 的高速信号处理的能力完成频率（周期）、脉宽、占空比的高精度测量，以及测量结果的 PC 显示。

2. 系统指标

课题要求和本系统实际达到的性能指标统计如表 2-1 所示。

表 2-1 命题要求和系统指标统计对比(保证最大相对误差)

测量参数	输入波形	命题要求		系统指标	
频率	方波	幅度范围	0.5V~3V	0.2V~5V	
		频率范围	10Hz~3MHz	0.02Hz~15MHz	
		最大相对误差	≤0.1%	≤0.1%	
	正弦波	幅度范围	0.5V~3V	0.2V~5V	
		频率范围	10Hz~3MHz	0.02Hz~12.5MHz	
		最大相对误差	≤0.1%	≤0.1%	
周期	方波	幅度范围	0.5V~3V	0.2V~5V	
		频率范围	10Hz~3MHz	0.02Hz~15MHz	
		最大相对误差	≤0.1%	≤0.1%	
	正弦波	幅度范围	0.5V~3V	0.2V~5V	
		频率范围	10Hz~3MHz	0.05Hz~12.5MHz	
		最大相对误差	≤0.1%	≤0.1%	
脉冲宽度	脉冲波	幅度范围	0.5V~3V	0.2V~5V	
		宽度范围	100μs~10ms	0.3μs~25s	
		最大相对误差	≤2%	≤2%	
占空比	周期脉冲	幅度范围	0.5V~3V	0.2V~5V	
		频率范围	10Hz~1kHz	0.05Hz ~ 30kHz	0.05Hz ~ 300kHz
		变化范围	10%~90%	1%~ 99%	10%~ 90%
		最大相对误差	≤2%	≤2%	≤2%

说明：

1、进行脉冲宽度测量时，表 2-1 所示数据既适合于双极性输入，也适用于单极性输入。这一点由后续硬件信号调理部分说明。

2、表 2-1 显示的是在保证命题要求最大相对误差的情况下，尽可能地扩大系统的测量范围。如果按照命题要求的测量量程，可以进一步降低系统的最大相对误差，如表 2-2 所示。

表 2-2 命题要求和系统指标统计对比(保证测量范围)

测量参数	输入波形	命题要求		系统指标
频率	方波	幅度范围	0.5V~3V	0.2V~5V
		频率范围	10Hz~3MHz	10Hz~3MHz
		最大相对误差	≤0.1%	≤0.001%
	正弦波	幅度范围	0.5V~3V	0.2V~5V
		频率范围	10Hz~3MHz	10Hz~3MHz
		最大相对误差	≤0.1%	≤0.02%
周期	方波	幅度范围	0.5V~3V	0.2V~5V
		频率范围	10Hz~3MHz	10Hz~3MHz
		最大相对误差	≤0.1%	≤0.001%
	正弦波	幅度范围	0.5V~3V	0.2V~5V
		频率范围	10Hz~3MHz	10Hz~3MHz
		最大相对误差	≤0.1%	≤0.02%
脉冲宽度	脉冲波	幅度范围	0.5V~3V	0.2V~5V
		宽度范围	100μs~10ms	100μs~10ms
		最大相对误差	≤2%	≤0.05%
占空比	周期脉冲	幅度范围	0.5V~3V	0.2V~5V
		频率范围	10Hz~1KHz	10Hz~1KHz
		变化范围	10%~90%	10%~90%
		最大相对误差	≤2%	≤0.003%

3. 系统方案

3.1 测量方法及理论误差分析

3.1.1 测量方法的原理和基本过程

通过对传统的直接测频法和测周法的研究，并且结合多周期高精度恒误差测频原理，以及 DSP 芯片丰富的片内外设，我们设计了一种测量精度和被测频率无关的软硬件相结合的测频电路，此电路可以同时实现脉宽和占空比的高精度测量。它们的测量结果均采用数值平均。

● 频率测量部分

频率测量的时序如图 3-1 所示。

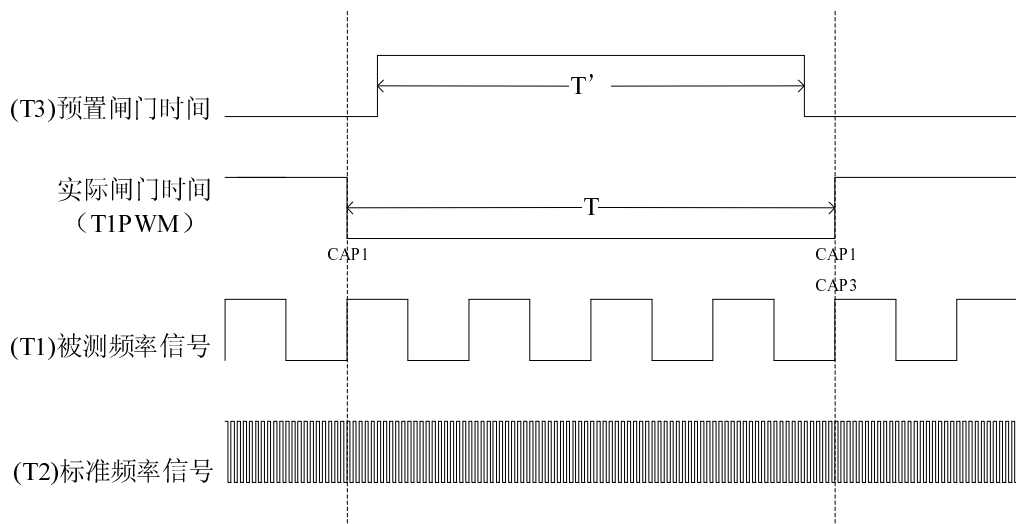


图 3-1 频率测量时序图

说明：捕获 1（CAP1）的捕获时基为定时器 2（T2），捕获 3（CAP3）的捕获时基为定时器 1（T1），图中的标准频率信号为 150MHz 时钟频率的 8 分频。测量阶段需外围硬件——D 触发器。

测量过程如下：

测量准备阶段，根据精度要求设定定时器 3 的比较值（预置闸门时间），设定定时器 1 的比较值为 1，并且使能捕获 1；

测量开始，使能定时器 1，当其接收到一个整周期的被测信号时即可产生比较输出（T1PWM，低电平有效），如图 3-1 所示。同时产生比较中断，在中断服务子程序中，进行如下操作：读取捕获 1 的栈值（t2_1），清定时器 1、2 上溢次数，使能捕获 3，使能定时器 3；

实际测量阶段，当定时器 3 定时（预置闸门时间）结束，借助于 D 触发器在被测信号的下一个上升沿到来时，切断定时器 1 的比较输出，利用捕获 1 和捕获 3 同时捕获此跳变（上升沿）。读取捕获 1 的栈值（t2_2）和捕获 3 的栈值（t1_2）。

最后进行相关数据处理。

● 脉宽和占空比测量部分

脉宽和占空比测量的时序如图 3-2 所示。

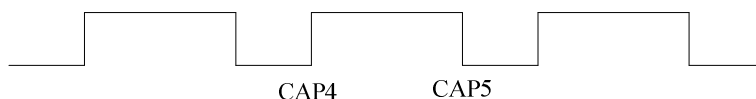


图 3-2 脉宽和占空比测量时序图

说明：捕获 4（CAP4）和捕获 5（CAP5）的捕获时基为定时器 4（T4），其时钟频率为 150MHz 时钟频率的 2 分频。

测量过程如下：

测量准备阶段，使能捕获 4 和捕获 5，并且将捕获 4 设定为：其 FIFO 每获得一个新的捕获值即可产生一个捕获中断。

测量开始，捕获 4 捕获到被测信号的一个上升沿，产生捕获中断。在其中断服务子程序中进行如下操作：读取此时捕获 4 的栈值，复位定时器 4 的上溢中断标志位，将捕获 5 设定为其 FIFO 每获得一个新的捕获值即可产生一个捕获中断，复位捕获 5 的中断标志位。

测量过程中，查询捕获 5 的中断标志位是否被置位，同时记录定时器 4 的上溢次数，当捕获 5 中断标志位置位时，读取其栈值和定时器 4 的上溢次数。

最后，结合频率测量的结果，进行相关数据处理。

● 幅值测量部分

幅值测量部分的主要设备为ADC，在实际的测量中，由于片内ADC转换速度的限制，若直接对高频的被测信号进行采样，根据香农采样定理，不能够准确地复现输入信号。针对这种状况，设计了等效时间采样算法，即通过对重复信号的多次采样，把在信号的不同周期中采样得到的数据进行重组，从而能够重建原始的信号波形。与实时采样不同，等效采样只能用于重复信号，但信号频率可以很高。

3.1.2 测量方法的理论误差分析

● 频率测量部分

(1) 量化误差

设测得频率为 F_x ，被测频率真实值为 F_{xe} ，标准频率为 F_s ，在一次测量中，预置闸门时间为 T' ，被测信号计数值为 N_x ，标准频率信号计数值为 N_s 。

F_x 计数的起停时间由该信号的上升沿触发的，在 T' 时间内对 F_x 的计数 N_x 无误差；在此时间内 F_s 的计数 N_s 假设相差 n 个脉冲，即

$$|\Delta et| \leq n$$

$$\text{而} \quad F_x / N_x = F_s / N_s \quad (3-1)$$

$$F_{xe} / N_x = F_s / (N_s + \Delta et) \quad (3-2)$$

$$\text{由式(3-1)和式(3-2)可得} \quad F_x = (F_s / N_s) * N_x \quad (3-3)$$

$$F_{xe} = [F_s / (N_s + \Delta et)] * N_x \quad (3-4)$$

根据相对误差公式有

$$|\delta| = \frac{\Delta F_{xe}}{F_{xe}} = \frac{|F_{xe} - F_x|}{F_{xe}} \quad (3-5)$$

将式(3-3)，(3-4)代入式(3-5)经整理得

$$\frac{\Delta F_{xe}}{F_{xe}} = \frac{|\Delta et|}{N_s} \quad (3-6)$$

$$\because |\Delta et| \leq n \quad \therefore \frac{|\Delta et|}{N_s} \leq \frac{n}{N_s} \quad (3-7)$$

$$\text{即} \quad |\delta| = \frac{\Delta F_{xe}}{F_{xe}} \leq \frac{n}{N_s} \quad (3-8)$$

$$N_s = T_{pr} * F_s$$

由式(3-7)可以得到以下结论：

(a)相对测量误差与被测信号的频率无关。

(b)增大 T' 或者提高 F_s ，可以增大 N_s ，减少测量误差，提高测量精度。本设计方案中，预置闸门时间限定了最低的测量精度。

(c)误差分析中的 n ，主要是由硬件切断 T1PWM 所需要的时间决定，为一个小整型常数。

若预置闸门时间 $T_{pr}=0.0128s$ ，则

$$Ns = 0.0128 * 150'000'000 / 8 = 240'000, \quad |\delta| \leq n * 4.16 * 10^{-6}$$

即使 n 取不为 1 的小整型常数，仍可以使得精度维持在十万分之一以内，并且可以随着预置闸门时间的适当延长，得到进一步的提高。

(2) 测量的原理误差

本测量原理采用类似多周期同步测量原理，其主要原理误差来自于在测量即将结束时，由边沿触发器产生低电平跳变，并由此来切断 T1PWM，从而使其产生将由捕获 1 和捕获 3 同时捕获的上升沿跳变。这段时间主要是由边沿触发器的反应时间决定，在后述的硬件的器件选择上，已充分考虑了这个问题。在测量过程中，针对这部分的误差，可以通过适当地增加预置闸门时间来加以克服，同时考虑到 DSP 内部高速的时钟频率，这并不会明显的增加测量耗时，而且达到了弱化此误差影响、增加测量精度的目的。

(3) 标准频率误差

标准频率误差为 $\Delta F / Fs$ ，因为晶体的稳定度很高，标准频率误差可以进行校准，并且已将 DSP 内部的高速时钟频率进行了适当的分频，所以相对于量化误差，校准后的标准频率误差可以忽略不计。

● 脉宽和占空比测量部分

(1) 量化误差

被测信号的脉宽测量是由捕获完成的，在测量的过程中，捕获 4 和捕获 5 将捕获其时基定时器 4 的计数值，这段时间内，最多相差一个标准频率脉冲，并由此带来了量化误差。

设被测信号脉宽为 T_{wx} ，标准频率信号频率为 Fs ，则脉宽的测量精度为

$$T_{wx} = Nx / Fs$$

在一次的测量过程中，对标准频率信号的计数值 Nx 可能产生 ± 1 个标准频率信号的周期的计数误差，则脉宽测量的相对误差为

$$|\Delta T_{wx} / T_{wx}| = (1 * Fs) / (Nx * Fs) = 1 / Nx$$

其中 $Nx = T_{wx} * Fs$ ，可以看出，在 Fs 一定时，脉宽越小，误差越大。

当 $T_{wx} = 100\mu s, Fs = 150 / 2 = 75MHz$ 时， $Nx = 7500$ ，则有

$$|\Delta T_{wx} / T_{wx}| = 1 / 7500 = 1.33 * 10^{-4} = 0.0133\%$$

(2) 测量的原理误差

在测量的过程中，可能会出现由捕获 4 引起的中断程序执行时间，大于被测信号的高电平维持时间，从而使得捕获 5 实际捕获到的是被测信号下个周期的下降沿。针对这种情况，在程序设计中，增加了相应的判断程序，来消除这种错误。

在测量完成的占空比计算过程中，由于使用了频率测量的结果，相当于在占空比的测量中同时引入了频率测量的误差，这一点，使得占空比的测量精度要明显低于频率的测量，可是，其可以被控制在千分之一以内，并且随着频率测量精度的提高，得到进一步的提高。

(3) 标准频率误差

综合考虑脉宽测量过程中，标准频率对于测量的量化误差的影响，以及标准频率在校准后能够达到的稳定程度，拟定将 DSP 内部的高速时钟频率进行两分频。同频率测量一样，这部分的误差，相对于量化误差，可以忽略不计。

● 幅值测量部分

系统中利用等效采样原理，对被测信号进行采样，相对于直接对被测信号进行采样，精度得到了提高。

3.2 系统组成

系统主要是由电源管理模块，输入调理模块，信号处理模块，通讯模块和 D 触发器组成，如图 3-3 所示。

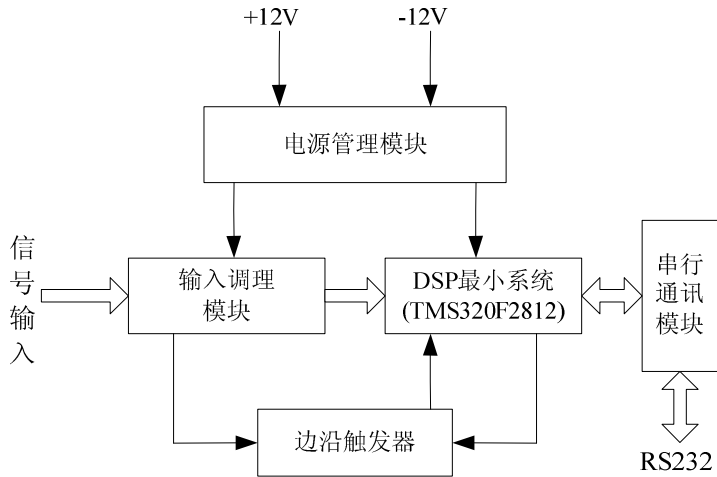


图 3-3 系统组成

(1) 输入调理模块：

● 频率、脉宽和占空比的测量部分

由于信号发生器的输出阻抗较大，如果此时测量电路的输入阻抗又较小，就会造成测量部分实际所得的信号幅值大幅衰减。于是，为了加大测量电路的输入阻抗，同时加强测量部分的跟随性能，在测量的前端配置一同相输入的高速运算放大器。

当信号进入实际的测量电路时，其仍为幅值正负波动的交流信号。另外，由于频率测量的输入信号包括方波和正弦波，因此要实现对频率的测量，首先需要将被测信号调理为 DSP 可接受的单极性、幅值不超过 3.3V 的电压信号。在这里，我们选择将其转换为矩形波进行测量。

由于输入信号的电压跨度较大，0.5V~3V，所以在对幅值较小的信号进行放大的同时，又要考虑到幅值较大信号的放大增益限制(DSP 的输入电压不能超过 3.3V)。在进行设计的时候，为了解决这个问题，我们采用了由肖特基二极管搭建的限幅电路。即使在调理的过程中出现了对于被测信号的削顶现象，可是这并不会影响后续部分正弦波频率的测量。限幅之后，输入信号被统一调理为幅值为 0.28 伏左右的交流信号。

被测信号的幅值统一以后，就可以选用高速运放将信号统一的放大 4 倍，这样所得的信号将是幅值为 1.1V 左右的交流信号。

为了满足单极性的要求，还必须对被测信号进行直流偏置，同时为了配合后面施密特触发器的选择，选择将信号利用加法电路进行 0.9V 偏置。

如前面分析的那样，接下来需要把信号调理为 DSP 可接受的矩形波。选用高速的施密特触发器来完成这步操作。

● 幅值的测量部分

这部分之所以独立于频率、脉宽和占空比的测量部分，主要是因为后者中出现了削顶现象，这在幅值的测量中显然是不允许的。由于 DSP 内部本身就含有 12 位精度的 AD 转换模块，所以被测信号经过相应的调理之后，就可以由 DSP 进行采样，从而得出信号的幅值。

被测信号为幅值 0.5~3V 的交流正弦波或方波信号。调理过程中首先将被测信号折半处理，然后进行直流偏置，这样就可以将其调理为 DSP 可接受的单极性的、幅值不超过 3.3V 的直流信号。

(2) 信号处理模块：

该模块主要由 DSP 最小系统组成。最小系统主要包括 TMS320F2812、时钟电路、复位电路、JTAG 口等。F2812 内部集成了丰富的片上外设如 ADC、PIE、GPIO、EVA/B、FLASH、SPI、SCI、看门狗等。该系统中主要使用了 EVA/B、GPIO、PIE、SCI、ADC、看门狗等外设及片上存储器。

(3) D 触发器：

该模块主要是为了配合软件，完成频率测量的结束部分。调理后的被测信号，以及 DSP 片内外设 GPIOA0 输出信号作为边沿触发器的两个信号输入，它的输出连接至 DSP 的 T1PWM 的独立切断引脚。

(4) 串行通讯模块：

为了完成上位机的显示，通讯功能也是频率计设计的基本要求。设计中，通讯模块接至 F2812 的 SCI 模块，通过 9 芯标准 RS-232 口与上位机进行通讯。通讯过程中的电平转换由 MAX3221 芯片完成。

(5) 电源管理模块：

该模块的功能主要是将外部提供的单一或两种电源转换成硬件系统中所需要的各种电源。另外，该模块还保证了 F2812 的上电时序及掉电时对内部 FLASH 的有效复位。

其主要由线性稳压电路及 DC/DC 转换器组成，且模拟电源与数字电源分开。对于进行直流偏置时需要的偏置电源，该模块中通过选用稳压器件 TL431，同时配合使用电阻分压电路来完成供给。

4. 系统硬件设计

4.1 信号调理部分

● 频率、脉宽和占空比测量部分信号调理

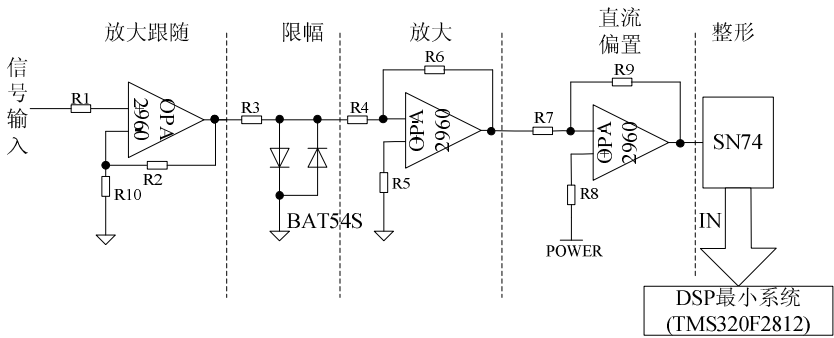


图 4-1 频率测量部分信号调理

该部分如图 4-1 所示，主要由放大跟随电路、限幅电路、放大电路、直流偏置电路和整形电路组成。

(1) 放大跟随电路：为了避免由于阻抗不匹配造成的输入信号进入测量电路后的大幅衰减，设计中采用高速运放的同相输入，放大倍数为 2。但是，由于 OPA2960 器件的性能限制，该运放采用 $\pm 5V$ 电源供电，因此，该输出信号的幅值被限制在 $\pm 5V$ 之间。图 4-1 中 $R1=R2=R10=10K$ 。

(2) 限幅电路：该部分的主要器件为 BAT54S，它含有两个相互串联的二极管，在工作时，它们的正向压降约为 $0.22V \sim 0.28V$ 。图 4-1 中选取 $R3=2.2K$ ，则流过 $R3$ 的电流小于 $2.5mA$ 。此时，输出信号的幅值被限制在 $\pm 0.22V \sim \pm 0.28V$ 。

(3) 放大电路：限幅电路的输入作为此电路的前端输入信号，设计该部分的放大增益时还要同时考虑后面偏置电路，使得最后进入施密特触发器的输入信号在其上下限的范围以内。我们设计采用高速运放 OPA2960 实现将该部分的输入信号放大四倍，实现电路如图 4-1 所示，其中 $R4=10K$ ， $R5=8.2K$ ， $R6=40.2K$ 。

(4) 直流偏置电路：前已述及，该部分的设计要与放大电路同时考虑。我们采用将其输入（放大电路的输出）进行 $0.9V$ 偏置。这样，得到的信号幅值变化范围为：

$$(-0.22 * 4.02 + 0.9 = 0.02V \quad + 0.22 * 4.02 + 0.9 = 1.78V) \text{ 或}$$

$(-0.28 * 4.02 + 0.9 = -0.22V \quad + 0.28 * 4.02 + 0.9 = 2.02V)$ ，实际的输出介于这两个范围之间，而它们对于施密特触发器 SN74 都是合适的。该部分的具体实现方法为：高

速运放的同相输入端加入偏置电源，为方便计算，我们计放大电路的输入端信号幅值为 V_I ，

偏置电路的输出端信号幅值为 V_O ，而放大电路之后、偏置电路之前的信号幅值为 V_{mid} 。由

运放的性质，我们可以得到 $V_{mid} = -4.02V_I$ （此时选取 POWER2 的幅值为 $0.45V$ ），

$V_O = 0.9 - V_{mid}$ ，这样也就实现了放大和偏置 $V_O = 0.9 + 4.02V_I$ 。图 4-1 中， $R7=R9=10K$ ，

$R8=5.1K$ 。

(5) 整形电路：该模块即为施密特触发器，选定器件为 SN74，当供电电源为 $3.3V$ 时，它的下限为 $0.84V$ ，上限为 $1.5V$ 。通过这一模块，被测信号就被调理为 DSP 芯片的输入信号，进入了实际的测量阶段。

说明：此电路设计也适用于单极性的脉宽测量。单极性脉冲信号进入调理模块后，经过相同的放大跟随电路，限幅电路，放大电路，直流偏置以后被调理为幅值范围由

$(0 * 4.02 + 0.9 = 0.9V \quad + 0.22 * 4.02 + 0.9 = 1.78V)$ 至 $(0 * 4.02 + 0.9 = 0.9V \quad + 0.28 * 4.02 + 0.9 = 2.02V)$ 的单极性信号，实际的输出介于这两个范围之间，而它们对于施密特触发器 SN74 都是合适的。

● 幅值测量部分信号调理

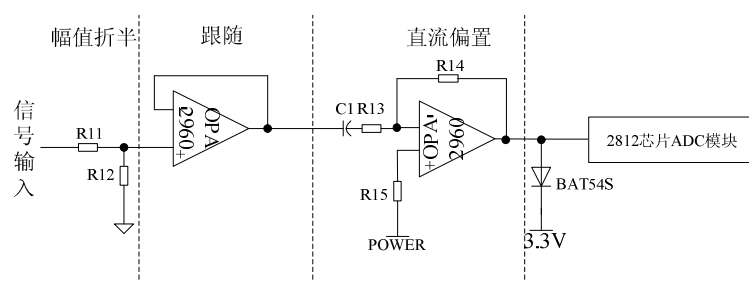


图 4-2 幅值测量部分信号调理

通过与频率测量部分的对比,可以看出,在幅值测量部分略去了放大跟随和限幅电路环节,这主要是由所要求测量的对象决定的。

如图 4-2 所示,幅值测量部分主要是由分压电路,跟随电路,直流偏置电路和相应的保护电路组成。

(1) 分压电路:该部分的主要功能是实现幅值折半,为后面由偏置实现电压直接进入 ADC 模块提供了可能。输入信号为幅值 0.5V~3V 之间的交流信号,经过此模块以后,调理为幅值 0.25V~1.5V 之间的交流信号。图 4-2 中, $R11=R12=10K$ 。

(2) 跟随电路:该部分的主要功能是提高电压输出的稳定性,通过一高速运放的同相输入实现。设计时,运放仍然选用 OPA2960。

(3) 直流偏置电路:该部分的主要功能是实现将前面调理后的输入信号偏置 1.5V,其主要原理和频率测量部分基本相同,因而不赘述。通过方案一实现时,选取直流偏置电源 POWER 的幅值为 1.5V。图 4-2 中, $C1=47\mu F$, $R7=R9=10K$, $R8=5.1K$ 。

(4) 保护电路:通过使用一肖特基二极管进行钳位而得以实现,如图 4-2 所示,此时选取钳位电压为 3.3V。

4.2 信号处理部分

本设计中采用的 DSP 芯片型号为 TMS320F2812,它是到目前为止 C2000 系列中性能最强大的一代产品。系统中, F2812 协调整个系统各模块的有序工作,并且承担着信号处理的任务。

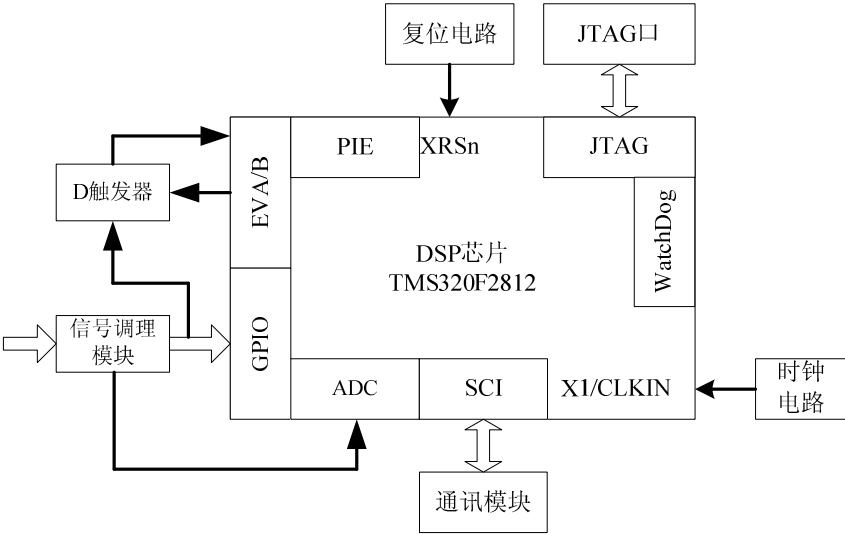


图 4-3 信号处理框图

由于设计的频率计兼有频率、周期、脉宽、占空比和幅值的测量,所以由信号调理模块得到的信号要分别对应输入至 GPIO 和 ADC。在测量的过程中,由于设计的要求,需要在预置闸门时间到来后的被测信号的第一个上升沿,使得 T1PWM 产生跳变信号。通过实验,我们发现如果将 T1PWM 对应的独立切断引脚($\overline{T1CTRIP}$)置位为 0,其 PWM 输出将为高电平。所以,本设计方案中添加了一外围硬件——D 触发器,预置闸门时间结束时置位的 GPIOA0 口低电平信号和被测信号作为其两个输入,而将其输出连接至 $\overline{T1CTRIP}$ 。具体实现如图 4 -4 所示:

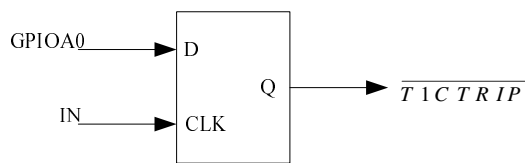


图 4-4 D 触发器的使用

在程序的调试过程中，还使用了片内外设 PIE，用来扩展中断输入。复位电路采用阻容式电路，以方便进行手动复位。JTAG 口为方便程序的调试和烧写。看门狗模块保证程序的正常运行。此外，F2812 的另一个特点就是其 CPU 时钟频率已经可以达到 150MHz，即单周期指令执行时间为 6.67ns。这从而为高速采集和处理信号提供了保障。因而，系统中 F2812 由外部 30MHz 的有源晶振提供时钟信号，并在其内部通过锁相环倍频至 150MHz。

通讯模块选用 F2812 片上 SCIA 作为串行通讯口，选用 MAX3221 作为串行通讯信号电平转换模块，其波特率最高可达 250Kbit/s。

电源管理模块

电源管理模块主要由线性稳压器和 DC/DC 转换器组成。由于系统输入信号为双极性，因而系统中大部分芯片都是正负双电源供电。且为减小数字部分对模拟部分的影响，系统中将数字电源与模拟电源、数字地与模拟地分开。根据系统设计要求，电源模块需向系统其它各模块提供模拟电源 $\pm 5V$ 、0.45V、1.5V，数字电源 3.3V 和 1.8V。为此，系统外部选择 $\pm 12V$ 供电。

由于模拟部分负载电流小，因而 $\pm 12V$ 电源通过线性稳压器 L7805、L7905 向系统调理部分高速运放 OPA2960 提供 $\pm 5V$ 模拟参考电源。由于系统数字部分负载电流较大且供电电压较低，因而通过一个 DC/DC 变换器 CS51414 将 +12V 变换为 +5V，再通过双输出低压差线性稳压器 TPS767D301 将 5V 转换为 3.3V 和 1.9V 数字电源以向系统数字部分（其中包含有 DSP 及其最小系统部分，另外还有在信号调理部分中的施密特触发器和 D 触发器）供电。TPS767D301 的输出电压一个为固定 3.3V，另一个为可调输出。由于系统时钟频率选为 30MHz，内部倍频至 150MHz，因而 F2812 的核电压要求为 1.9V 左右（1.81V~2.0V），所以此处 TPS767D301 的第二个输出通过电阻将其配置为输出 1.9V 左右。

TPS767D301 不仅担负着提供系统数字电源的作用，还能保证在系统上电和断电时对 F2812 进行有效地复位。TPS767D301 上有两个复位输出引脚，即 3.3V 输出的复位引脚和可调输出的复位引脚，且两引脚均为开漏输出。系统中将这两个引脚与手动复位电路的输出直接连接并通过电阻上拉，接入至 F2812 复位输入引脚，以实现 F2812 在系统上电和断电及手动复位时能够得到有效的复位。

信号调理部分的偏置电压，则是由图 4-5 所示的电路提供：

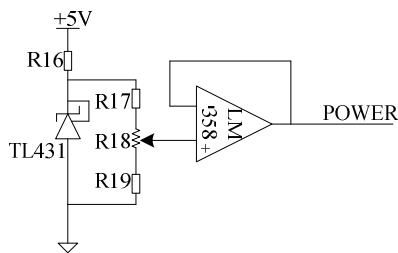


图 4-5 直流偏置电源

其中，+5V 电源由 L7805 供给。R16、R17、R19 为固定电阻，R18 为高精度可调电阻，其共同构成了分压电路。图 4-5 中 TL431 为稳压器件，将其两端的电阻限制在 2.5V。通过调节可

变电阻 R18 即可获得需要的偏置电压。LM358 为同相输入，跟随其输入电压，同时提高了该电路的输出阻抗。图 4-5 中，选取 R16=2K,R17=68K,R19=15K,可调电阻 R18 满量程为 200Ω，精度为 0.1%。设计时，提供了两路如上所示的偏置电压供给。

在实际接入电路之前，需要对该电路进行校准。

5. 系统软件设计

系统软件设计采取模块化设计方案，将完成特定功能或者类似功能的子程序组合成功能模块，主要功能模块有：初始化模块、中断模块、频率测量模块、脉宽测量模块、SCI 通信模块以及看门狗模块等，由主监控程序统一调用，协调各个部分正常有序工作。软件系统功能框图如图 5-1 所示。

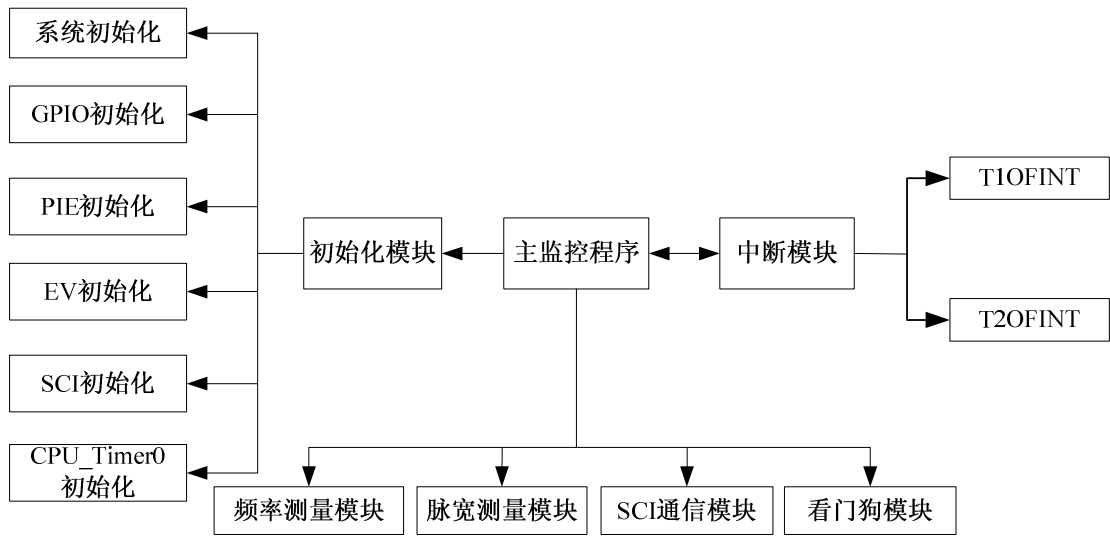


图 5-1 系统功能框图

5.1 主监控程序

主监控程序是整个软件系统的总调度程序，它控制着程序的有序运行。系统在上电或复位后，主程序先调用各模块的初始化子程序；系统初始化完成之后，主程序启动 CPU_Timer0，并且开始测量频率和脉宽，测量完成后根据所测数据计算信号的占空比。

为减小测量过程中产生的随机误差，所测结果均取平均值。利用 CPU_Timer0 产生一定的时间段（0.6s），该时段结束后（CPU_Timer0 中断标志位置位），即对该段时间段内记录的测量结果求均值。此时，如果查询到上位机发出接收请求，则传送相应数据至 PC 显示。然后，重新初始化定时器和捕获单元，进入下一轮测量。主监控程序流程如图 5-2 所示。

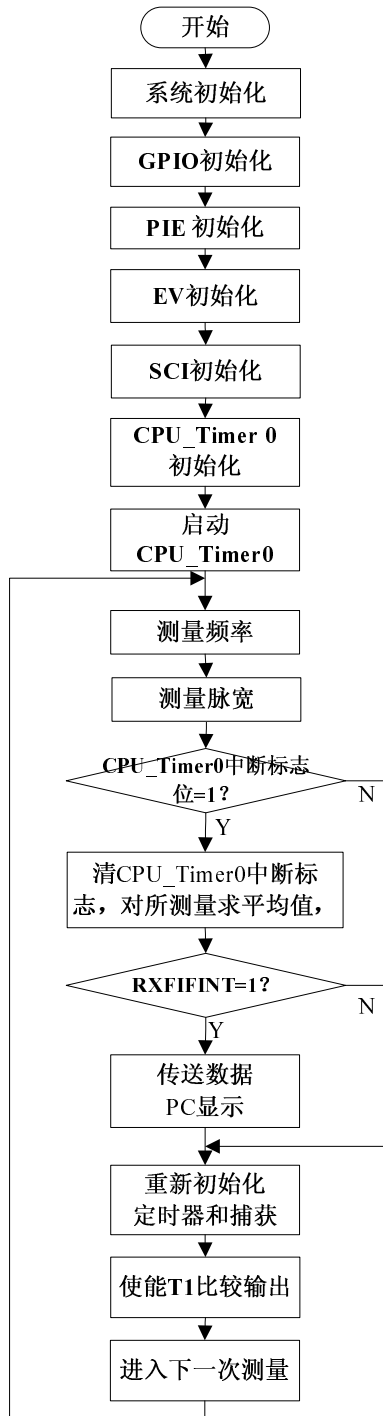


图 5-2 主监控程序流程图

5.2 初始化模块

初始化模块负责系统中 F2812、全局变量、常量参数等的初始化操作。F2812 的初始化包括状态控制寄存器、系统时钟模块以及其它系统中所用到的 F2812 内部集成模块如 PIE、看门狗、EV、GPIO、CPU_Timer0 以及 SCI 的初始化。本系统中将 F2812 的 CPU 时钟配置为 150MHZ，使能 EVA 和 SCI 时钟；系统中所用的 I/O 口根据系统的功能要求和连接将其配置为通用 I/O 或外设功能，其余 GPIO 口设为输入方式。PIE 模块初始化包括中断控制寄存器和中断向量表的初始化。EV 用于测量频率和脉宽，其寄存器初始化由其在系统中的工作方式决定。全局变量的初始化包括程序中所要使用的各种标志变量及参数的初始化。

5.3 中断模块

在本设计中，涉及到的任务比较简单，并且所有程序都是按照一定的顺序执行，将要发生的事件可以预见，因此系统中主要程序皆采用查询相应中断标志位的方式来处理各种动作。

测量频率时，定时器 1、2 的上溢操作贯穿于整个过程。在等待 T3CINT 和 PDPINTA 置位的过程中，定时器 1、2 皆有可能发生上溢。高频时定时器 1 最多溢出 3 次（此时被测信号频率为 16MHz），低频时定时器 2 最多上溢 2861 次（此时被测信号频率为 0.1Hz）。为便于程序设计，使能定时器 1、2 的上溢中断来记录上溢次数；测量过程中，捕获单元捕获的是定时器 1 的比较输出信号，对读取捕获栈值的实时性要求不高，因而定时器 1、2 上溢中断的引入并不会影响测量结果。

测量脉宽时，捕获单元直接捕获被测信号。当被测信号频率较高时，由于对读取捕获栈值的实时性要求高，因此，在等待 CAP5INT 置位的过程中，程序是通过查询定时器 4 的上溢中断标志位来记录上溢次数。

测量幅值时，复用定时器 3，利用其周期中断来启动 AD 转换。AD 每次转换一个数，即调用其中断服务子程序进行相关数据处理。

5.4 测量模块

● 频率（周期）测量模块

频率测量时，测量的实际闸门时间由定时器 1 发生首次比较匹配时开始，到定时器 1 比较输出被切断时结束。

用捕获 1 和捕获 3，同时捕获定时器 1 的比较输出信号，其中捕获 3 的时基为定时器 1，用来记录被测信号的脉冲个数；捕获 1 的时基为定时器 2，其用来记录标准脉冲的个数。

测量的基本过程前已述及，具体的程序实现步骤如下：

1、使能定时器 1、2 的上溢中断，启动捕获 1（CAP1）。设置定时器 1 的比较值为 1，等待 T1CINT 置位。

2、T1CINT 置位后，读取捕获 1 的栈值（即定时器 2 的初值 t2_1）；清零定时器 1、2 的上溢次数；使能捕获 3；启动定时器 3。等待 T3CINT 置位。

3、T3CINT 置位后，程序写 0 到 GPIOA0 口。硬件的电路设计中，已将 GPIOA0 口连接至边沿触发器的 D 输入端，而将被测信号连接至边沿触发器的 CLK 输入端。于是，在被测信号的下一个上升沿到来时，边沿触发器输出与 D 输入端相同的电平信号（低电平），此信号由硬件连接至 $\overline{TICTRIP}$ 端口，从而切断定时器 1 的比较输出，同时，PDPINTA 将被置位。

4、PDPINTA 置位后，记录定时器 1 和 2 的上溢次数 t1ofcount、t2ofcount，读取捕获 1 的栈值（即定时器 2 的末值 t2_2）和捕获 3 的栈值（即定时器 1 的末值 t1_2）。由所得数据计算频率（周期），禁止定时器 1、2 和捕获 1、3。频率计算公式为：

$$Fre = 150,000,000 / (2 * 4) * (t1ofcount * 65536 + t1_2 - 1) / (t2_2 - t2_1 + 63356 * t2ofcount)$$

说明：

1. 定时器 3 使用 150MHz 内部时钟，64 分频，其比较值设置为 30000，故预置闸门时间为 0.0128s。

2. 当被测信号频率小于 5.12MHz 时，定时器 1 将不会发生上溢，所以实际测量的时间即是定时器 1 比较输出的有效电平时间。

当被测信号频率大于 5.12MHz 时，定时器 1 发生上溢，因而会发生多次比较匹配。但程序设计时，仅对第一次比较匹配进行相应操作；发生多次比较匹配后，捕获 1 和 3 也将会多次捕获到定时器 1 比较输出跳变，但程序中只读取 PDPINTA 中断标志位置位后的捕获值作为测量末值，因而不影响测量结果。

频率测量程序的流程如图 5-3 所示。

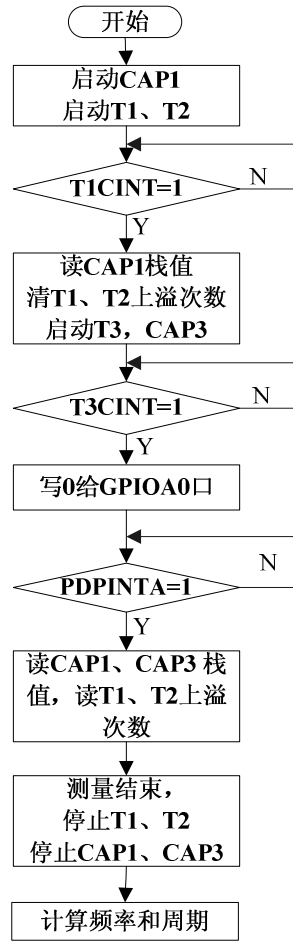


图 5-3 频率测量程序流程图

● 脉宽、占空比测量模块

脉宽的测量主要由捕获 4 和 5 来完成。捕获 4 设置为捕获被测信号的上升沿，捕获 5 设置为捕获被测信号的下降沿。其时钟均为定时器 4（其时钟源为内部时钟，设置为 75MHz）。测量的基本过程前已述及，具体的程序实现步骤如下：

1、设置捕获 4 堆栈状态字 CAP4FIF0 为 1（捕获 4 在捕获到一个被测信号的上升沿后即可将中断标志位置位），启动定时器 4 和捕获 4（CAP4），等待 CAP4INT 置位

2、CAP4INT 置位后，清定时器 4 的上溢次数，读取捕获 4 的栈值（t4_1），同时，设置捕获 5 堆栈状态字 CAP5FIF0 为 1，等待 CAP5INT 置位。

3、等待 CAP5INT 置位过程中，若 T4OFINT 置位，则累加定时器 4 上溢次数

4、CAP5INT 置位后，读取捕获 5 栈值（t4_2）和定时器 4 的上溢次数（t4ofcount）。

根据所得数据，计算脉宽和占空比。由于经过施密特触发器后，信号发生反向，所以可得脉宽计算公式为：

$$\text{Width} = T * (t4_2 - t4_1 + t4ofcount * 65536) / 150,000,000 \text{ s}$$

其中，T 为已测得的信号周期。进而，可根据占空比的表达式 $\text{ratio} = \text{width} / T$ ，计算被测信号占空比。

说明：

1、完成一次频率测量以后，程序将 GPIOA0 口置位为 1，边沿触发器则会在被测信号的下一个上升沿输出高电平至 $\overline{T1CTRIP}$ ，以上操作完成以后，才能进入下一轮的频率测量。

2、程序设计中,先测量频率,然后测量脉宽。这样,一方面,可以利用由于等待 $\overline{T1CTRIP}$ 变为高电平所耗费的一个被测信号整周期;另一方面,可以避免两被测参量同步测量时可能产生的冲突,同时也便于各个测量过程中通过查询中断标志位进行的相关操作。

脉宽测量程序的流程如图 5-4 所示。

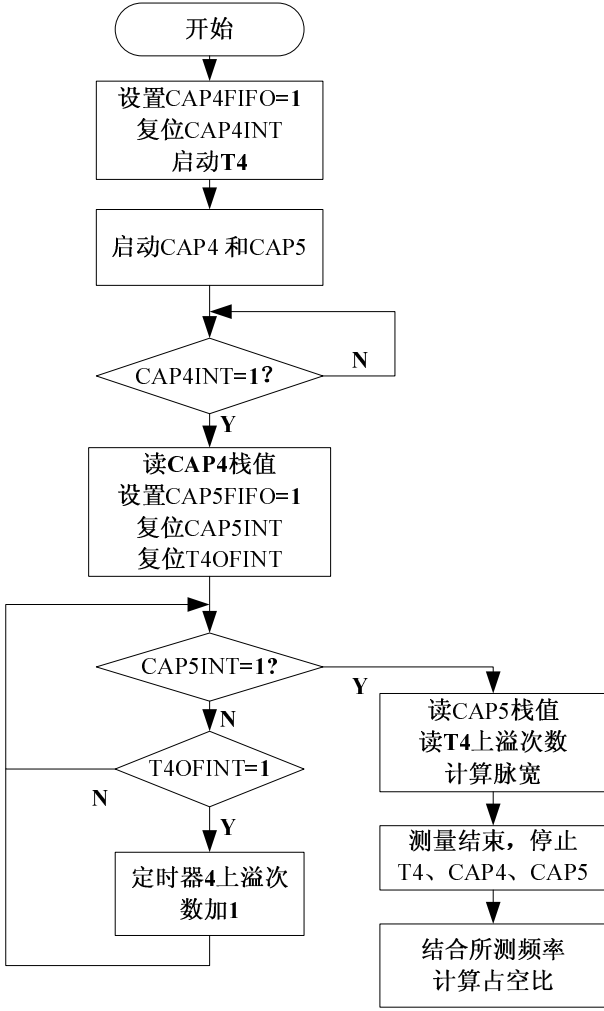


图 5-4 脉宽测量程序流程图

5.5 SCI 通讯模块

5.5.1 SCI 模块

串行通讯接口 (SCI) 是一个两线制异步串行接口, 通常被称为 UART。SCI 模块支持 CPU 与其它异步外设之间使用标准非归零码 (NRZ) 进行数字通信。SCI 的接收器和发送器各自具有一个 16 级深度的 FIFO, 以减少 CPU 开销, 而且它们还有各自独立的使能位和中断位。SCI 具有四个外部引脚 SCIRXDA, SCITXDA, SCIRXDB, SCITXDB, 不进行通信时, 这些引脚可以用作通用 I/O 口。另外, 它还有一个 16 位的波特率选择寄存器, 通过改变寄存器的值可以得到 6500 多种波特率。它与上位机之间可以独立的进行半双工通讯, 或者同时进行全双工通信。

本程序中 SCI 采用空闲线多处理器模式, 半双工操作, 传送的波特率为 9600 bps, 数据接收和发送的字符为: 1 个起始位, 8 个数据位, 无奇偶校验位, 1 个停止位。

5.5.2 MODBUS 协议

TMS320F2812 与 PC 机的数据通信是基于 MODBUS 协议，此协议支持传统的 RS-232、RS-422、RS-485 和以太网设备。许多工业设备，Modbus 协议建立了主设备查询的格式：设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、错误检测域，控制器设置为 RTU 传输模式进行通信，即

地址	功能码	数据数量	数据 1		数据 n	CRC 高字节	CRC 低字节
----	-----	------	------	-------	------	---------	---------

在上述传输模式中，每个字节中有 1 个起始位，8 个数据位(最小的有效位先发送)，1bit 奇偶校验位(可不使用)、1bit 停止位(有校验时)或 2 停止位(无校验时)。

使用此协议使得信息和数据在上位机和 DSP 之间进行有效地传递，上位机达到实时显示的目的。基本通讯方式是由上位机发出数据请求命令，(如发频率，周期，占空比，脉宽)，而下位机响应上位机的数据请求信号，回送相应的数据给上位机显示。系统中需要应用 MODBUS 中的功能代码 03H，用于完成读的功能。03H 功能码用来获得一个或多个寄存器的值。按照 MODBUS 协议命令格式约定如下：

03H 功能码格式：
发命令（上位机）：
从机地址 03 首地址 寄存器个数 CRC 校验
响应（下位机）：
从机地址 03 首地址 寄存器个数 CRC 校验

5. 5. 3 RS232 协议

RS232 的硬件编程要求比较简单，价格便宜，而且现有设备中很多已经内置了这种嵌入式接口。本设计中数据传送距离较短，数据传送速率要求又不高，所以采用 RS232 协议标准。

RS232 的电气接口是单端的，双极性电源供电电路。数据传输速率最高可达 20kps，传输距离最长可达 15 米。由于该标准没有定义连接器的物理特性，因此出现了 DB—25，DB—15，DB—9 各种类型的连接器，其引脚的定义也各不相同。本设计中使用 DB—9 类型连接器，其引脚介绍如表 5-1 所示：

表 5-1 DB9 引脚说明

9 针串口（DB9）		
针号	功能说明	缩写
1	数据载波检测	DCD
2	接收数据	RxD
3	发送数据	TxD
4	数据终端准备	DTR
5	信号地	GND
6	数据设备准备好	DSR
7	请求发送	RTS
8	清除发送	CTS
9	振铃指示	DELL

本设计中因为通信距离较近，所以 RS—232 端口采用最为简单且常用的三线制接法，即 DSP 串行口的信号地，接收数据和发送数据经电平转换分别与微机的信号地，发送数据，接收数据相连，如图 5-5 所示：

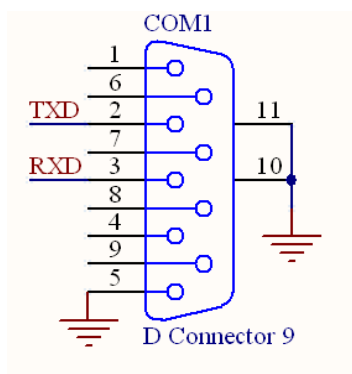


图 5-5 DS-9 连接方式

PC 机配置的是 RS-232 标准串行接口，RS232 协议使用 EA—RS232 电平，是以正负电压表示逻辑状态，即 $-3V \sim -15V$ 表示逻辑“1”， $+3V \sim +15V$ 表示逻辑“0”；而 TMS320F2812 DSP 的输入输出电平是 TTL 电平即用高低电平来表示逻辑状态，二者的电气规范不一致，因此，要完成 DSP 与 PC 机的数据通信，两个串口之间需要进行相关的电平转换后才能进行正常通信，本设计中选用 Maxim 公司生产的 MAX3221 芯片来实现 TTL—EIA-RS-232 的双向电平转换。

5.5.4 上位机通讯部分

设计中采用 Visual C++6.0 编制上位机通信程序。应用 Visual C++开发串行通信目前通常有如下几种方法：一是利用 Windows API 通信函数；二是利用 Visual C++的标准通信函数 `_inp`, `_inpw`, `_outp`, `_outpw`, `_outpd` 等直接对串口进行操作；三是使用 MSComm 控件；四是利用第三方编写的通讯类。以上几种方法第一种使用面比较广，但由于比较复杂，专业化程度比较高，实用困难；第二种需要了解硬件电路结构原理；第三种方法看来比较简单，只需要对串口进行简单配置，但是由于使用令人费解的 VARIANT 类，使用也不是很容易；第四种方法是利用一个专门针对串行通信的 CSerial 类（这种类是由第三方提供），只要理解这种类的几个成员函数，就能方便地使用。

本设计中采用第四种方法。CSerialPort 类是由 MuMega Technologies 公司提供的—个免费的 Visual C++类，利用它可以很轻松地—般串口编程任务，几分钟就可搭好串口通信框架。CSerialPort 类是基于多线程的，其工作流程如下：首先设置好串口参数，再开启串口监测工作线程，串口监测工作线程监测到串口接收到的数据，流控制事件或其它串口事件后，就以消息方式通知主程序，激发消息处理函数来进行数据处理，这是对接收数据而言的，发送数据可直接向串口发送。

上位机的程序流程图如图 5-6 所示。

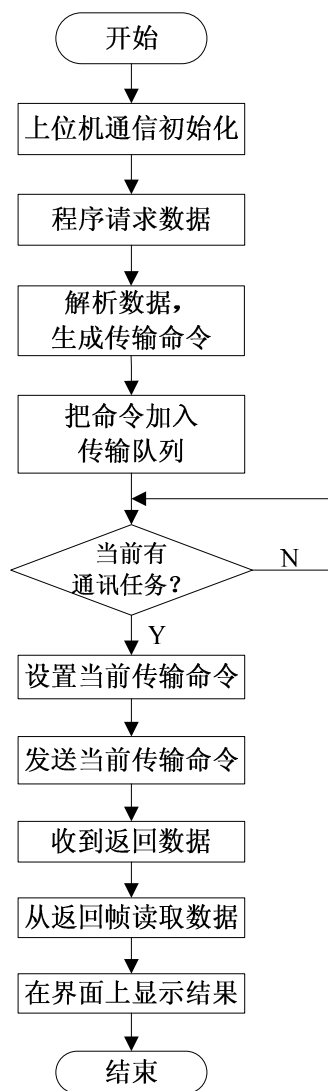


图 5-6 上位机程序流程图

5.5.5 下位机通讯部分:

下位机程序中, 当检测到接收 FIFO 中断标志置位时 (RXFFINT=1), 则读取接收缓冲寄存器内容并将其传送到 buffer 数组中, 然后, 根据传送的内容发送相应的数据至 PC 机显示, 其中 buffer[3]=0, 发送频率; buffer[3]=4, 发送周期; buffer[3]=8, 发送占空比; buffer[3]=12, 发送脉宽。发送完毕后复位接收 FIFO 指针, 并且使能接收 FIFO 指针, 清除中断标志位 (RXFFINTCLR = 1), 为下一次中断做准备。下位机的软件流程图如图 5-7 所示:

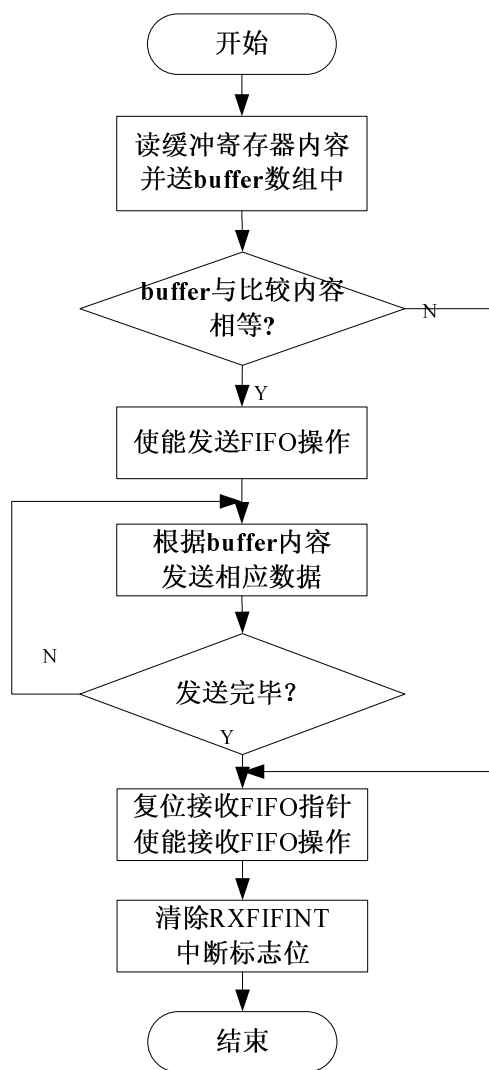


图 5-7 下位机程序流程图

5.6 看门狗模块

为防止程序跑飞,启用了 F2812 内部集成的看门狗模块。该模块由一个硬件计数器组成。当其 8 位的计数器达到最大值,该模块就会产生复位信号,使系统硬件复位并重新执行。在主程序中适时加入喂狗程序,在其计数器达到最大值之前清零计数器,进而保证程序的正常执行。

6. 系统关键设计与创新

(1) 多周期测量原理实现方法

通常多周期测量原理的实现是通过边沿触发器同时使能和关断预置闸门时间定时器与被测信号计数器实现同步的。然而, F2812 的通用定时器不支持硬件直接关断。为了解决这个难点,系统设计中通过使用 2812 芯片产生与实际闸门时间同步的 PWM 波,从而完成多周期测量原理在 2812 芯片上的实现。

(2) 利用了 281x 系列事件管理器较 240x 的某些增强特性

- 程序中使用了定时器 1 的独立输出使能位 (T1CMPOE)
- 硬件设计中使用了定时器 1 的专门输出切断信号引脚($\overline{T1CTRIIP}$)。在测量即将结束时, 该引脚被置为低电平, 从而产生所需的 PWM 波跳变(上升沿), 配合软件, 完成测量。

(3) 预置闸门时间可控

灵活地掌握预置闸门时间, 可以方便地提高和调节测量的精度。并且, 由于预置闸门时间的存在, 使得在高精度、宽量程的频率测量过程中, 既可以保证要求的测量精度, 又可以保证达到测量要求精度的过程时间最短, 从而保证当被测频率在各频段之间来回切换时, 系统反应灵敏, 跟随性能好。

(4)采用均值滤波的方法处理测量结果

在一定的时间段(0.6s)内记录测量的数据, 然后, 对这些测量值求均值。采取这种方法, 主要是基于以下几方面的考虑: 对于高频测量信号, 在该时间段内, 可以对一定数量的测量值进行平均, 从而减少随机误差; 对于低频信号, 在该时段内, 可能只记录一个测量值, 但是, 由于低频测量过程中填充了较多的标准脉冲, 故其精度仍然可以得到保障; 此外, 这种方法在频率测量的过程中, 最大限度地提高了系统的跟随性, 避免了低频信号多次测量需要耗费的大量时间。

(5) 采用 MODBUS 协议

上位机的串行通讯采用 MODBUS 协议, 这样不仅可以实现上位机与 DSP 芯片一对一通讯方式, 还可以实现上位机和 DSP 芯片一对多通讯方式, 扩展了系统的通讯范围。

7. 评测与结论

7.1 指标测试

(1) 频率测试

用函数信号发生器(型号: Tektronix AFG3010; 精度: 0.0001%)产生 0.02Hz—15MHz 的信号(方波, 正弦波), 用设计的频率计测出频率, 求出误差。对于频率测量, 系统的最大误差发生在预置闸门时间正好填充了整数个被测信号时, 即频率为 78.125Hz 或者其整数倍时, 所以, 我们选择这些点进行测试。

(2) 周期测试

用函数信号发生器(型号: Tektronix AFG3010; 精度: 0.0001%)产生 0.02Hz—15MHz 的信号(方波, 正弦波), 用设计的频率计测出周期, 求出误差。对于周期测量, 系统设计中是通过测量得出频率, 然后计算出周期, 所以, 周期测量精度与频率测量精度相关。

(3) 脉宽测量

用函数信号发生器(型号: Tektronix AFG3010; 精度: 0.0001%)产生周期为 $0.6\mu s$ —50s 的方波信号, 用设计的频率计测出脉宽, 求出误差。由于脉宽的测量主要使用了捕获单元, 所以, 捕获的脉宽越窄, 其测量精度越低。

(4) 占空比测试

用函数信号发生器(型号: Tektronix AFG3010; 精度: 0.0001%)产生 0.05Hz—300kHz 周期性占空比可调的矩形波, 用设计的频率计测出占空比, 求出误差。由于占空比的测量是利用其定义表达式, 即通过脉宽和频率的测量结果, 计算得出占空比, 所以, 其精度取决于测量过程中通过捕获测得的脉宽值和多周期测得的频率值。

7.2 测试数据

表 7.1 频率(周期)测量数据

标准输入频率/Hz	本仪器测量值/Hz	本仪器测量误差
-----------	-----------	---------

	方波	正弦波	方波%	正弦波%
0.02	0.0200001	0.0200003	0.0005	0.0015
0.2	0.2000012	0.2000007	0.0006	0.00035
20	20.000112	20.001710	0.00056	0.00855
78.125	78.125328	78.113395	0.00042	0.015
156.25	156.25051	156.23501	0.00033	0.0096
200	200.00056	200.00576	0.00028	0.0029
234.375	234.37586	234.35702	0.00037	0.0077
312.5	312.50091	312.4819	0.00029	0.0058
390.625	390.62615	390.60825	0.00029	0.0043
468.75	468.75149	468.72726	0.00032	0.0049
546.875	546.87622	546.85858	0.00022	0.003
625	625.00158	624.97741	0.00025	0.0036
703.125	703.12622	703.08648	0.00017	0.0055
781.25	781.25219	781.22418	0.00028	0.0033
1562.5	1562.50280	1562.52	0.00018	0.0013
2000	2000.0045	2000.0266	0.00023	0.0013
2343.75	2343.7539	2343.9023	0.00017	0.0065
3125	3125.0036	3124.8164	0.00012	0.0059
3906.25	3906.2585	3906.1137	0.00022	0.0035
4687.5	4687.5053	4687.3779	0.00011	0.0026
5468.75	5468.7602	5468.7802	0.00019	0.00055
6250	6250.0068	6250.0195	0.0001	0.00031
7031.25	7031.2617	7031.1635	0.00017	0.0012
7812.5	7812.5161	7812.5488	0.00021	0.00062
15625.	15625.034	15624.926	0.00022	0.00047
20000	20000.035	20000.046	0.00018	0.00023
23437.5	23437.535	23437.57	0.00015	0.0003
31250	31250.068	31250.087	0.00022	0.00028
39062.5	39062.542	39062.566	0.00011	0.00017
46875	46875.074	46875.097	0.00016	0.00021
54687.5	54687.597	54687.632	0.00018	0.00024
62500	62500.136	62500.144	0.00022	0.00023
70312.5	70312.656	70312.664	0.00022	0.00023
78125	78125.078	78125.085	0.0001	0.00011
156250	156250.18	156250.17	0.00011	0.00011
200000	200000.46	200000.37	0.00023	0.00019
234375	234375.20	234375.17	0.00009	0.00007
312500	312500.28	312500.25	0.00009	0.00008
390625	390625.43	390625.31	0.00013	0.00008
468750	468750.46	468750.34	0.0001	0.00007
546875	546876.31	546876.43	0.00024	0.00026
625000	625000.62	625000.56	0.0001	0.00009

703125	703126.43	703126.31	0.0002	0.00019
781250	781250.81	781250.62	0.0001	0.00008
1562500	1562501.2	1562501	0.00008	0.00006
2000000	2000002.6	2000002.1	0.00013	0.00011
2343750	2343754	2343753.5	0.00017	0.00015
3125000	3125003.2	3125002.5	0.0001	0.00008
3906250	3906259.7	3906257.5	0.00025	0.00019
4687500	4687507.5	4687507	0.00016	0.00015
5468750	5468759	5468759.5	0.00016	0.00017
6250000	6250004	6250005	0.00006	0.00008
7031250	7031266	7031266.5	0.00023	0.00023
7812500	7812514	7812512	0.00018	0.00015
正弦波 12500000/ 方波 15000000	1498909	12489789	0.073	0.00023

表 7.2 脉宽测量数据

标准脉宽 μs	本仪器测量 值 μs	测量误差 %	标准脉宽 μs	本仪器测 量值 μs	测量误差 %
0.3	0.2948246	0.52	5000	4999.9389	0.0012
0.5	0.4942442	1.15	10000	9999.8622	0.0014
1	0.9943756	0.56	50000	49999.199	0.0016
5	4.994284	0.11	100000	99998.375	0.0016
10	9.9941063	0.059	500000	499991.78	0.0016
50	49.994442	0.011	1000000	999983.56	0.0016
100	99.992622	0.0074	5000000	4999918	0.0016
500	499.98922	0.0022	10000000	9999836	0.0016
1000	999.9873	0.0013	25000000	24999588	0.0016

表 7.3 占空比测量数据

标准输入占空比% 测量内容		1	10	90	99
0.05Hz	测量值 %	0.9999909	9.9999094	89.999092	98.998992
	误差%	0.00091	0.00091	0.001	0.001
0.5Hz	测量值 %	1.0000128	9.9999209	89.999076	98.998985
	误差%	0.0013	0.00079	0.001	0.001
5 Hz	测量值 %	1.0000128	9.9999209	89.999076	98.998985
	误差%	0.0013	0.00079	0.001	0.001
10Hz	测量值 %	1.0000547	9.9999152	89.999084	98.998985
	误差%	0.00547	0.000848	0.001	0.001

50 Hz	测量值 %	1.0002658	10.000139	89.999076	98.998954
	误差%	0.027	0.0014	0.001	0.001
50 Hz	测量值 %	1.000241	10.000156	89.998848	98.998703
	误差%	0.024	0.0016	0.0013	0.0013
1KHz	测量值 %	0.9998336	9.9997797	89.998542	98.998382
	误差%	0.00017	0.0022	0.0016	0.0016
5K Hz	测量值 %	0.9976162	9.9976864	89.995788	98.996101
	误差%	0.24	0.023	0.0047	0.0039
30K Hz	测量值 %	0.9829833	9.9839374	89.981147	98.982643
	误差%	1.7	1.2	0.021	0.018
50K Hz	测量值 %		9.9720984	89.967803	
	误差%		0.28	0.036	
100K Hz	测量值 %		9.9395809	89.940109	
	误差%		0.6	0.067	
300K Hz	测量值 %		9.8223449	89.812912	
	误差%		1.78	0.21	

7.3 结论

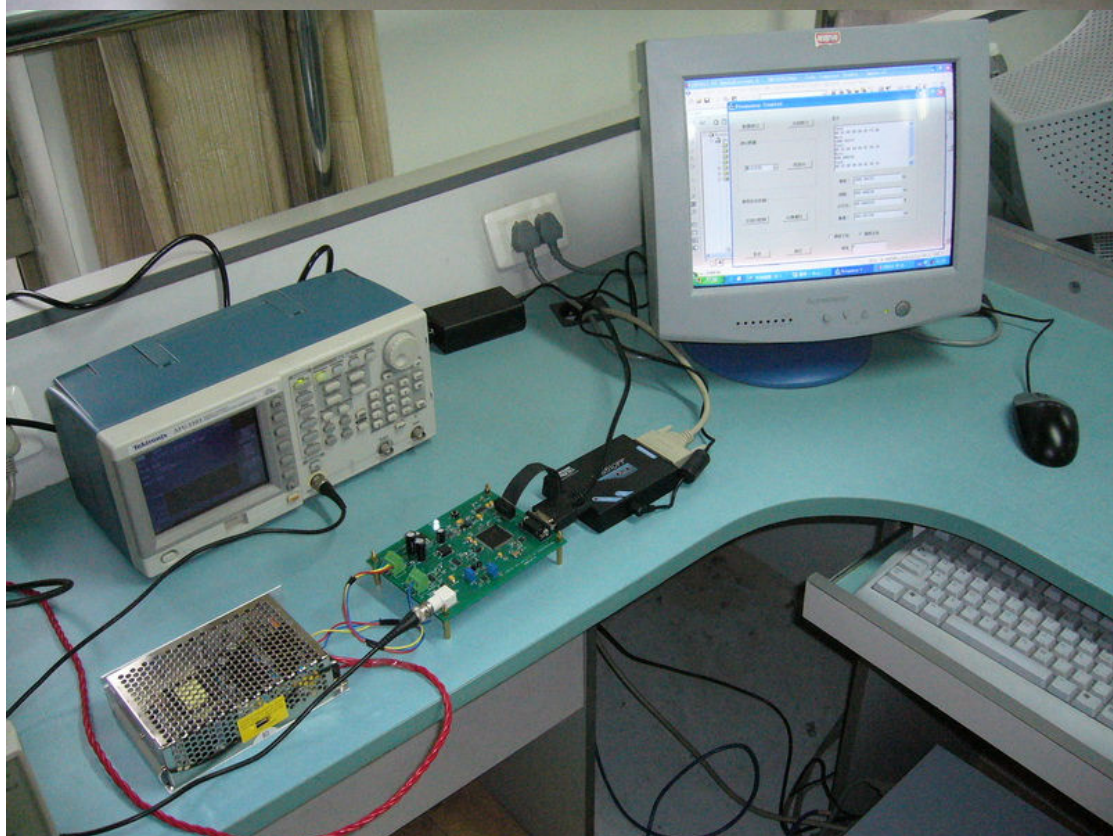
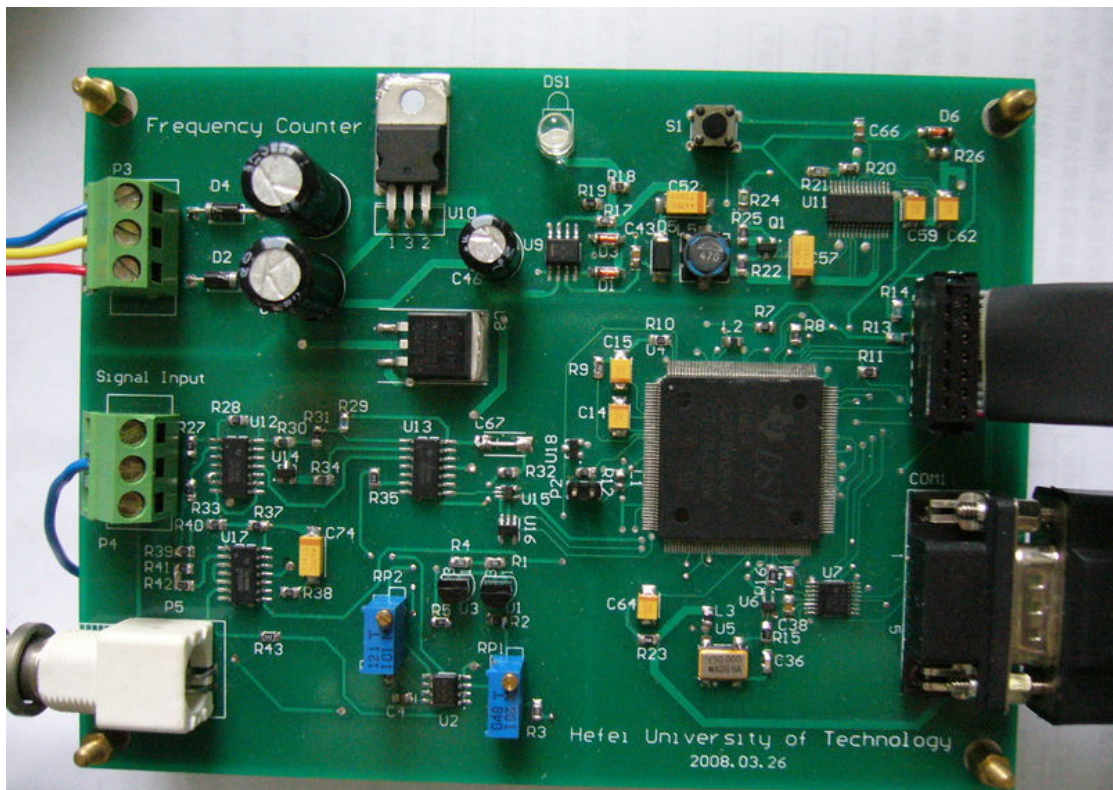
由测试结果可见，本系统对于频率(周期)、脉宽和占空比的测量精度均超过了命题要求。

在命题要求的量程内，方波的频率(周期)测量误差小于等于 0.0006%(要求是 0.1%)，正弦波的频率(周期)测量误差小于等于 0.015%(要求是 0.1%)；(方波信号)脉宽的测量误差小于等于 0.0074%(要求是 2%)；占空比的测量误差小于等于 0.0022%(要求是 2%)；

在测量量程的扩展部分，方波的频率(周期)测量误差小于等于 0.0006%，正弦波的频率(周期)测量误差小于等于 0.015%；(方波信号)脉宽的测量误差小于等于 1.15%；占空比的测量误差小于等于 1.78%。

8. 附录

PCB 照片：



串口通讯窗口：



关键程序:

EV 配置程序:

```
void InitEv(void)
```

```
{
```

```
EvaRegs.GPTCONA.all = 0;
```

```
EvbRegs.GPTCONB.all = 0;
```

```
EvaRegs.EXTCONA.bit.INDCOE=1;//
```

```
EvaRegs.GPTCONA.bit.T1CTRIPE = 1;//使能定时器 1 输出切断功能
```

```
EvaRegs.GPTCONA.bit.T1CMPOE = 1;//使能 T1 比较输出, 允许独立使能禁止
```

```
//将通用定时器 1 的比较输出设置成低电平有效
```

```
EvaRegs.GPTCONA.bit.T1PIN = 1;
```

```
// 将定时器 1 设置成连续增计数模式外部时钟, 使能 T1 比较
```

```
EvaRegs.T1CON.all = 0x101a;
```

```
EvaRegs.T1PR=0xffff;
```

```
EvaRegs.T1CMPR=1;
```

```
// 将定时器 2 设置成连续增计数模式 4 分频, 内部时钟
```

```
EvaRegs.T2CON.all = 0x1288;
```

```
EvaRegs.T2PR = 0xffff;
```

```
EvbRegs.T3PR = 0xffff;
```

```
EvbRegs.T3CMPR =30000;//T3CMPR 设置为 10000 预置时间
```

```

    EvbRegs. T4PR=0xffff;
    EvbRegs. T4CON.all=0x1000; //T4 使用内部时钟

    EvaRegs. CAPCONA.all= 0x04E4; //CAP3 时基为 T1, 检测上边沿, CAP1 时基为 T2 , 检测两个边沿
    EvbRegs. CAPCONB.all=0x0064; //CAP4 上升沿 cap5 下降沿, 时基 T4
}

主循环程序:
while(1)
{
    /***开始测量频率
    EvaRegs. CAPCONA.bit. CAP12EN = 1; //使能捕获 1
    //实验发现, 使能捕获 1 后 CAP1FIFO 会变成 2, 故重新复位
    EvaRegs. CAPFIFOA.bit. CAP1FIFO=0;
    EvaRegs. CAPFIFOA.bit. CAP3FIFO=0;
    EvaRegs. T1CON.bit. TENABLE=1; //使能 T1、T2
    while(EvaRegs. EVAIFRA.bit. T1CINT!=1) KickDog(); //等待 T1 发生比较匹配
        t1cint_isr();
    while(EvbRegs. EVBIFRA.bit. T3CINT!=1); //等待 T3 发生比较匹配
        t3cint_isr();
    while(EvaRegs. EVAIFRA.bit. PDPINTA != 1) KickDog(); //等待 PDPINTA 置位
        pdpinta_isr();
    /***频率测量结束, 禁止定时器和捕获
        EvaRegs. T1CON.bit. TENABLE=0; //禁止 T1、T2
        EvaRegs. CAPCONA.bit. CAP12EN=0; //禁止捕获 1
        EvaRegs. CAPCONA.bit. CAP3EN=0; //禁止捕获 3
    /***计算频率周期
    Freaa[n_celiang]=150000000.0*(65536.0*t1ofcount+t1_2-1)/((4.0*2)*(t2_2+t2ofcount*65536.0-t2_1));
        Taa[n_celiang]=1.0/Freaa[n_celiang];
        GpioDataRegs.GPASET.bit. GPIOA0 = 1; //写 1 给 GPIOA0 口
    /***开始测量脉宽
        EvbRegs. CAPFIFOB.bit. CAP4FIFO=1; //置 CAP4FIFO 为 1
        EvbRegs. T4CON.bit. TENABLE=1; // 使能 T4
        EvbRegs. CAPCONB.bit. CAP45EN = 1; //使能 CAP45
        while(EvbRegs. EVBIFRC.bit. CAP4INT!=1) KickDog(); //等待 CAP4 中断标志位置位
            capint4_isr();
    /***脉宽测量结束, 禁止定时器和捕获, 复位中断标志位
        EvbRegs. CAPCONB.bit. CAP45EN = 0; //禁止 CAP4、CAP5
        EvbRegs. T4CON.bit. TENABLE=0; //禁止 T4
        EvbRegs. EVBIFRC.bit. CAP5INT=1; //复位 CAP5 中断标志位
        EvbRegs. EVBIFRC.bit. CAP4INT=1; //复位 CAP4 中断标志位

```

```

        i_t4ofcount=0;//清零定时器 4 上溢次数，为下次测量准备
    /***计算脉宽和占空比
        widthaa[n_celiang]=2.0*(t4ofcount*65536.0+t4_2 -t4_1 )/150000000.0;
        if(widthaa[n_celiang]>Taa[n_celiang]) {widthaa[n_celiang]=Taa[n_celiang];}
        ratioaa[n_celiang]=(float)widthaa[n_celiang]/Taa[n_celiang];
        if(ratioaa[n_celiang]>1.0) {ratioaa[n_celiang]=1.0;}

        n_celiang++;//测量次数加 1

    /***如果 Cpu_Timer0 定时已到，进入服务子程序
        if(CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF==1)
            { cpu_timer0_isr();}
    /***重新初始化定时器和捕获，准备进入下一轮测量
        EvaRegs.EVAIFRA.bit.PDPINTA = 1;//复位中断标志位
        EvaRegs.T1CNT=0;//T1 从 0 开始计数
        EvaRegs.T2CNT=0;// T2 从 0 开始计数
        EvbRegs.T4CNT=0; //T4 从 0 开始计数
        EvaRegs.GPTCONA.bit.T1CMP0E = 1;//重新使能 T1 比较输出
        EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1CINT=1;//在进入下一轮测量前，必须重新复位中断标志
        位，否则测量低频时会出错
    }
}
定时器 1 比较中断服务子程序：
void t1cint_isr(void)
{
    i_t2ofcount=0;//清零 t2 溢出次数
    i_t1ofcount=0;//清零 t1 溢出次数
    t2_1=EvaRegs.CAP1FIF0; //读 T2 的初值

    EvaRegs.CAPCONA.bit.CAP3EN=1;//使能 CAP3
    EvbRegs.T3CNT=0;//T3 从 0 开始计数
    // 将定时器 3 设置成连续计数模式, 32 分频，内部时钟，使能 T3 比较
    EvbRegs.T3CON.all = 0x154A;
    EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1CINT=1;//复位 t1cint 的中断标志位
}
定时器 2 上溢中断服务子程序：
interrupt void t2ofint_isr(void)
{
    i_t1ofcount++;//t1 溢出次数+1
    EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1OFINT=1;//复位中断标志位
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP2; //清除 PIE 分组 2 的中断响应位
}
定时器 2 上溢中断服务子程序：
interrupt void t2ofint_isr(void)
{

```

```

    i_t2ofcount++; //t2 溢出次数+1
    EvaRegs.EVAIFRB.bit.T2OFINT=1; //复位中断标志位
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3; //清除 PIE 分组 3 的中断响应位
}
定时器 3 比较中断服务子程序
void t3cint_isr(void)
{
    EvbRegs.T3CON.bit.TENABLE=0; //禁止 T3
    GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIOA0=0; //写 0 给 A0，再送至 D 触发器的 D_in 引脚
    EvbRegs.EVBIFRA.bit.T3CINT=1; //复位中断标志位
}
PDPINTA 中断服务子程序：
void pdpinta_isr(void)
{
    t2ofcount=i_t2ofcount;
    t1ofcount=i_t1ofcount;
    while(EvaRegs.CAPFIFOA.bit.CAP1FIFO!=0);
    do
    {
        t2_2=EvaRegs.CAP1FIFO;
    }while(EvaRegs.CAPFIFOA.bit.CAP1FIFO!=1);
    do
    {
        t1_2=EvaRegs.CAP3FIFO;
    }while(EvaRegs.CAPFIFOA.bit.CAP3FIFO!=1);
}
CAP4 中断服务子程序：
void capint4_isr(void)
{
    EvbRegs.EVBIFRB.bit.T4OFINT=1;
    t4_1=EvaRegs.CAP4FBOT;
    EvbRegs.CAPFIOB.bit.CAP5FIFO=1;
    EvbRegs.EVBIFRC.bit.CAP5INT=1; //复位 CAP5 中断标志位
    while( EvbRegs.EVBIFRC.bit.CAP5INT!=0) //等待 CAP5INT 置位
    { //在此过程中若 T4 发生上溢，累加上溢次数
        if(EvbRegs.EVBIFRB.bit.T4OFINT!=1)
        {
            i_t4ofcount++;
            EvbRegs.EVBIFRB.bit.T4OFINT=1;
            KickDog();
        }
    }
    if( EvbRegs.CAPFIOB.bit.CAP5FIFO!=0x11)
    {
        t4_2=EvaRegs.CAP5FIFO;
    }
}

```

```

    else t4_2=EvbRegs.CAP5FB0T;
    t4ofcount=i_t4ofcount;
}
cpu_timer0 中断服务函数:
void cpu_timer0_isr(void)
{
    CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 1;
    if(n_celiang!=0)//至少测量一次才取平均,
    {
        Fre= mean(Freaa,n_celiang);//调用求平均值函数
        T=1.0/Fre;
        width=mean(widthaa,n_celiang);
        width=T-width;//硬件中的施密特触发器将信号反向了
        ratio=mean(ratioaa,n_celiang);
        ratio=1.0-ratio;//硬件中的施密特触发器将信号反向了
        n_celiang=0;//清零测量次数
    }
    /***若上位机发出接收数据的请求, 则调用通信程序, 传送数据至 PC 显示
    if(SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINT==1)
        SCI_RX_isr();
    }
    /***重新设置 CpuTimer0
    CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF=1;//复位中断标志位
    CpuTimer0Regs.PRD.all=900000000;//设置周期为 0.6s
    CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0;// 开启 CpuTimer0
}

```

9. 参考文献

- [1] 徐科军等. TMS320X281x DSP 原理与应用. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2006
- [2] 刘和平等. TMS320LF240x DSP 结构、原理、及应用. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2002
- [3] 2006 年 TI DSP 大奖赛获奖成果汇编/大奖赛组委会编. 北京: 电子工业出版社, 2007. 7
- [4] 吴国凤主编. C 语言程序设计教程. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2003. 2
- [5] 龚建伟, 熊光明. Visual C++/Turbo C 串口通信编程实践. 北京: 电子工业出版社, 2004
- [6] 李现勇. Visual C++ 串口通信技术与工程实践(第二版). 北京: 人民邮电出版社, 2005
- [7] 郑阿奇等. Visual C++ 实用教程(第二版). 北京: 电子工业出版社, 2004